Exemple 3.13. Soit X = Spec(A), ou A est un anneau local noethérien, normal de dimension 2. Soit Y une courbe dans X. On peut démontrer que le complémentaire de la courbe est un ouvert affine donc $\underline{H}^i_Y(X,\underline{O}_X) \approx \underline{H}^i_Y(X,\underline{O}_X)$ $H^{i-1}(X-Y,\underline{O}_X) = 0$ pour $i > 1$. Cependant on peut construire une courbe qui n'est pas décrite par une équation.

Nous chercherons (*) des conditions pour que les $\underline{H}^i_Y(X,F)$ soient cohérents pour un i donné, ce qui n'est pas le cas en général, comme le montrent des exemples évidents, par exemple $H^n_{\underline{m}}(A)$ pour A un anneau local noethérien de dimension $n > 0$; lorsque par exemple A est un anneau de valuation discrète de corps des fractions K, on trouve $H^1_{\underline{m}}(A) \simeq K/A$, qui n'est pas un module de type fini sur A. Pour éclairer la lanterne du lecteur, disons que le problème posé est équivalent au suivant : Soit $f : U \to X$ une immersion ouverte, soit G un faisceau cohérent sur U, trouver des critères pour que les images directes supérieures $R^i f_* G$ soient des faisceaux cohérents sur X pour un i donné. Ces conditions sont nécessaires pour l'utilisation de la géométrie formelle que nous avons en vue dans Exp IX et suivants.

(*) Cf. Exp VIII.

Exposé IV

MODULES ET FONCTEURS DUALISANTS

1. Généralités sur les foncteurs de modules.

Soient A un anneau noethérien commutatif,
C la catégorie des A-modules de type fini,
C' la catégorie des A-modules quelconques,
Ab la catégorie des groupes abéliens.

Le but de ce paragraphe est l'étude de certaines propriétés des foncteurs $T : C^\circ \longrightarrow \underline{Ab}$ (supposés additifs).

Remarquons que si $M \in \mathrm{Ob}\ C$, T(M) peut être muni de façon canonique d'une structure de A-module qui est la suivante : si f_M est l'homothétie de M associée à $f \in A$, A opère sur T(M) par $f_{T(M)}$. En d'autres termes, T se factorise en :

$$\begin{array}{ccc} C^\circ & \xrightarrow{T} & \underline{Ab} \\ & {\scriptstyle T_0}\searrow \quad \nearrow & \\ & C' & \end{array}$$

où $C' \longrightarrow \underline{Ab}$ est le foncteur canonique.

Dans la suite, T(M) sera considéré comme muni de sa structure de A-module.

En composant avec l'isomorphisme $M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(A,M)$ le morphisme $\mathrm{Hom}_A(A,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(T(M),T(A))$, on obtient les morphismes suivants qui se déduisent l'un de l'autre de manière évidente :

$$M \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(T(M),T(A)) ,$$

$$M \times T(M) \longrightarrow T(A) ,$$

$$T(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M,T(A)),$$

ce qui nous définit un morphisme φ_T de foncteurs contravariants :

$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M,T(A)) .$$

Proposition 1.1. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) φ_T est un isomorphisme de foncteurs.
(ii) T est exact à gauche.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale.

L'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte de ce que pour un morphisme $u : F \longrightarrow F'$ de deux foncteurs exacts à gauche F et F' de C° dans Ab, si u(A) est un isomorphisme, u est un isomorphisme (on utilise le fait que A est noethérien et donc que tout A-module de type fini est de présentation finie).

Remarque 1.2. Ceci montre en particulier que les foncteurs $T : C'^\circ \longrightarrow Ab$ qui sont représentables sont les foncteurs qui commutent aux limites projectives quelconques (sur un ensemble préordonné non nécessairement filtrant).

Si $\underline{Hom}(C^\circ, Ab)_g$ désigne la sous-catégorie pleine de $\underline{Hom}(C^\circ, Ab)$ dont les objets sont les foncteurs exacts à gauche, on a démontré l'équivalence des catégories

$$C' \xrightarrow{\approx} \underline{Hom}(C^\circ, Ab)_g$$

par les fonoteurs quasi-inverses l'un de l'autre

$$H \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_A(\ ,H)$$

et

$$T(A) \leftsquigarrow T \quad .$$

Soient maintenant J un idéal de A, $Y = V(J) \subset \mathrm{Spec}\ A$, et désignons par C_Y la sous-catégorie pleine de C dont les objets sont les A-modules de type fini M tels que $\mathrm{Supp}\ M \subset Y$. On a :

$$C_Y = \bigcup_n C^{(n)} \quad ,$$

où $C^{(n)}$ est la sous-catégorie pleine de C_Y des modules M tels que $J^n M = 0$.

Proposition 1.3. Avec les mêmes notations que précédemment, soit $T : C_Y^\circ \longrightarrow Ab$ un foncteur. A H est associé un morphisme naturel

$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\ ,H) \quad ,$$

et les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) φ_T est un isomorphisme.
(ii) Le foncteur T est exact à gauche.

Démonstration :

a) Définition de φ_T. Soit $M \in \mathrm{Ob}\ C_Y$. Il existe un entier n tel que $J^n M = 0$. Alors M est un A/J^n-module, et si T_n désigne la restriction de T à $C^{(n)}$, on sait définir le morphisme

$$T_n \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\ ,H_n), \text{ où } H_n = T(A/J^n) \quad ;$$

d'où
$$T(M) = T_n(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, \varinjlim H_n) = \mathrm{Hom}_A(M,H)$$

et
$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\ ,H) \quad .$$

b) Equivalence de (i) et (ii).

Il est clair que (i) entraîne (ii). Supposons (ii) vérifié et soit $M \in \mathrm{Ob}\ C^{(n)}$. On a vu que $T_n(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M,H_n)$, donc pour tout entier $n' > n$ on a

$$T(M) = T_n(M) = T_{n'}(M) = \varinjlim T_n(M)$$

et
$$T(M) \xrightarrow{\sim} \varinjlim \mathrm{Hom}_A(M,H_n) \quad .$$

Comme il s'agit ici de limites inductives filtrantes, on a aussi l'isomorphisme

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_A(M,H_n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M, \varinjlim H_n) = \mathrm{Hom}_A(M,H) \quad .$$

Si C_Y' désigne la catégorie des A-modules, de support contenu dans Y, mais non nécessairement de type fini, on a encore l'équivalence naturelle de catégories : $C_Y' \xrightarrow{\approx} \underline{Hom}\ (C_Y^\circ, Ab)_g$.

Application : Les notations étant les mêmes que précédemment, soit

$$T^{\#} : C_Y^o \longrightarrow \underline{Ab}$$

un ∂-foncteur exact. Pour tout $i \in \mathbb{Z}$, on pose $H_n^i = T^i(A/J^n)$ et $H^i = \varinjlim H_n^i$.

Théorème 1.4. Soit $n \in \mathbb{Z}$. S'il existe $i_o \in \mathbb{Z}$ tel que $T^i = 0$ pour tout $i < i_o$, alors les trois conditions suivantes sont équivalentes:

(i) $T^i = 0$ pour tout $i < n$.

(ii) $H^i = 0$ pour tout $i < n$.

(iii) Il existe un module M_o de C_Y tel que $\mathrm{Supp}\, M_o = Y$ et $T^i(M_o) = 0$ pour tout $i < n$.

Démonstration : Il est évident que (i) entraîne (ii) et (iii) (on prend $M_o = A/J$). Montrons par récurrence sur n que (ii) entraîne (i) ; c'est vrai pour $n = i_o$, et on le suppose démontré jusqu'au rang n. Supposons alors que $H^i = 0$ pour tout $i < n + 1$; par l'hypothèse de récurrence on a $T^i = 0$ pour $i < n$, mais $T^{n-1} = 0$ entraîne que T^n est un foncteur exact à gauche et

$$T^n \simeq \mathrm{Hom}_A(\ ,H^n) = 0 \quad .$$

Montrons alors que (iii) entraîne (ii). C'est encore vrai pour $n = i_o$; supposons-le démontré jusqu'au rang n : soit M_o un A-module de C_Y tel que $\mathrm{Supp}\, M_o = Y$ et que $T^i(M_o) = 0$ pour tout $i < n + 1$; par l'hypothèse de récurrence on a alors $H^i = 0$ pour tout $i < n$; il reste à montrer que $H^n = 0$. Mais "$H^i = 0$ pour tout $i < n$" implique que $T^{n-1} = 0$ et donc que $T^n \simeq \mathrm{Hom}_A(\ ,H^n)$. On a alors :

$$\mathrm{Ass}\, T^n(M_o) = \mathrm{Ass}\, \mathrm{Hom}(M_o,H^n) = \mathrm{Supp}\, M_o \cap \mathrm{Ass}\, H^n = \mathrm{Ass}\, H^n$$

car

$$\mathrm{Ass}\, H^n \subset \mathrm{Supp}\, H^n \subset Y = \mathrm{Supp}\, M_o \quad .$$

D'où $T^n(M_o) = 0 \Leftrightarrow \mathrm{Ass}\, H^n = \emptyset \Leftrightarrow H^n = 0$; ce qui achève la démonstration.

2. Caractérisation des foncteurs exacts.

L'anneau A est toujours supposé noethérien et commutatif. Les notations sont celles de la proposition 2 :

$$y = V(J) \quad , \quad T : C_Y^o \longrightarrow \underline{Ab} \quad , \quad H = \varinjlim T(A/J^n) \quad ,$$

où on suppose que T est un foncteur exact à gauche, d'où :

$$T(M) \simeq \mathrm{Hom}_A(M,H) \quad .$$

Proposition 2.1. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) Le foncteur T est exact,

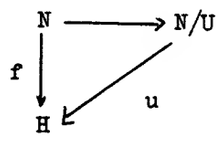
(ii) H est injectif dans C'.

Démonstration : Il suffit évidemment de montrer que (i) implique (ii), c'est-à-dire de démontrer que si la restriction à C_Y du foncteur $\mathrm{Hom}_A(\ ,H)$ est un foncteur exact, H est injectif. Mais comme A est noethérien, pour montrer que H est injectif, on peut se borner à prouver que tout homomorphisme $f : N \longrightarrow H$ de source un A-module N de type fini, sous-module d'un A-module M de type fini, se prolonge en un homomorphisme $\bar{f} : M \longrightarrow H$.

La définition de H et le fait que N soit de type fini entrainent qu'il existe un entier n tel que $J^n.f(N) = 0$. Munissons alors M et N de la topologie J-adique. La topologie J-adique de N est équivalente à la topologie induite par la topologie J-adique de M (théorème de Krull). Il existe donc $V = J^k.M$ tel que

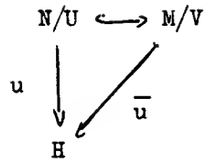
$$U = V \cap N \subset J^n N \quad .$$

On a alors la factorisation :



,

N/U et M/V sont dans C_Y. L'hypothèse permet donc de prolonger u en $\bar{u}$



,

et $M \longrightarrow M/V \xrightarrow{\bar{u}} H$ donne le prolongement cherché $\bar{f}$.

Corollaire 2.2. Soit K un A-module injectif, alors le sous-module $H^0_J(K)$ de K formé des éléments annulés par une puissance convenable de J est injectif.

Démonstration : Il suffit de vérifier que la restriction à C_Y du foncteur $\mathrm{Hom}_A(.,H^0_J(K))$ est un foncteur exact. Or soit $M \in \mathrm{Ob}\ C_Y$, il existe k tel que $J^k.M = 0$, et l'inclusion

$$\mathrm{Hom}_A(M,H^0_J(K)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M,K)$$

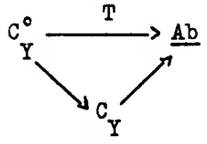
est alors un isomorphisme. D'où le résultat puisque $\mathrm{Hom}_A(\ ,K)$ est exact.

3. Etude du cas où T est exact à gauche et T(M) de type fini pour tout M :

Soit comme plus haut

$$T : C^\circ_Y \longrightarrow \underline{Ab} \quad ,$$

on suppose désormais que T est exact à gauche et qu'on a la factorisation



.

On sait donc définir $T(T(M)) = T\circ T(M)$, et le morphisme canonique

$$M \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\mathrm{Hom}_A(M,H),H)$$

définit un morphisme

$$M \longrightarrow T\circ T(M)$$

Proposition 3.1. L'anneau A étant toujours supposé noethérien, si on fait l'hypothèse supplémentaire que A/J est artinien, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) T ext exact à gauche et, pour tout $M \in \mathrm{Ob}\ C_Y$, T(M) est de type fini et $M \longrightarrow T\circ T(M)$ est un isomorphisme.

(ii) T est exact et, pour tout corps résiduel k associé à un idéal maximal contenant J, on a $T(k) \xrightarrow{\sim} k$.

(iii) On a $T \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(\ ,H)$ avec H injectif et, pour tout k comme dans (ii), on a $\mathrm{Hom}_A(k,H) \xrightarrow{\sim} k$.

(iv) T est exact et, pour tout $M \in \mathrm{Ob}\ C_Y$, on a $\mathrm{long}T(M) = \mathrm{long}M$.

Démonstration :

On a déjà montré l'équivalence de (ii) et (iii) (prop.2.1).

Montrons que (ii) entraine (iv) : d'abord si $M \in \mathrm{Ob}\ C_Y$, comme M est un A/J^n-module avec A/J^n artinien, long M est finie. Raisonnons par récurrence sur la longueur de M. La condition (iv) est vraie si long M = 1 , parce qu'alors M est un k. Si long M > 1 , il existe un sous-module M' de M tel que $M' \neq 0$ et que long M' < long M . Formons alors la suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0 \quad .$$

Comme T est exact, on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow T(M'') \longrightarrow T(M) \longrightarrow T(M') \longrightarrow 0 \quad ,$$

et long T(M) = long T(M') + long T(M") = long M' + long M" = long M .

(ii) entraine (i) : Comme (ii) entraine (iv), soit M un A-module de C_Y , on a long T(M) = long M ; donc T(M) est de longueur finie et par suite de type fini.

Il reste à montrer que $M \longrightarrow T\circ T(M)$ est un isomorphisme ; on raisonne encore par récurrence sur long M. Pour M = k , c'est vrai. Dans le cas général on écrit le diagramme commutatif dont les deux lignes sont

exactes :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & T\circ T(M') & \longrightarrow & T\circ T(M) & \longrightarrow & T\circ T(M'') & \longrightarrow & 0 \end{array} ,$$

où M' est un sous-module de M tel que $M' \neq 0$ et long $M' <$ long M .
Par l'hypothèse de récurrence, les flèches extrêmes sont des isomorphismes, donc

$$M \longrightarrow T\circ T(M)$$

est un isomorphisme.

(i) entraine (ii) : soit

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A-modules de C_Y, et soit Q le conoyau de $T(M) \longrightarrow T(M')$. Appliquons T à la suite exacte

$$0 \longrightarrow T(M'') \longrightarrow T(M) \longrightarrow T(M') \longrightarrow Q \longrightarrow 0 ,$$

on obtient :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T(Q) & \longrightarrow & T\circ T(M') & \longrightarrow & T\circ T(M) & & \\ & & & & \uparrow s & & \uparrow s & & \\ & & & & M' & \longrightarrow & M & & \end{array} ,$$

donc $T(Q) = 0$ et $Q \simeq T(T(Q)) = 0$.

D'autre part soit k un corps résiduel, $k = A/\underline{m}$, $J \subset \underline{m}$. Il faut montrer que $T(k) \simeq k$. Pour cela il suffit de remarquer que T(k) est un k-espace vectoriel. On en déduit :

$$T(k) \simeq k \oplus V ,$$

$$T(T(k) \simeq T(k) \oplus T(V) \simeq k \oplus V \oplus T(V) \simeq k ,$$

d'où $V = 0$.

Montrons enfin que (iv) entraine (iii) : il suffit de montrer que $T(k) \simeq k$; or long $T(k)$ = long k = 1 , donc $T(k) = k'$ est un corps résiduel et Supp k' = Supp $\mathrm{Hom}_A(k,H) \subset$ Supp k . Donc $k = k'$.

Remarque 3.2. On peut montrer que la condition (iv) est équivalente à la condition :

(iv)' Pour tout $M \in \mathrm{Ob}\ C_Y$, on a long $T(M)$ = long M .

4. Module dualisant. Foncteur dualisant.

Définition 4.1. Soient A un anneau local noethérien et $\underline{m}$ son idéal maximal. On appelle foncteur dualisant pour A tout foncteur

$$T : C_{\underline{m}}^{\circ} \longrightarrow \underline{Ab} ,$$

où on note $C_{\underline{m}}$ au lieu de C_Y pour $y = V(\underline{m})$, qui satisfait aux conditions équivalentes de la proposition 3.1. On dit qu'un A-module I est dualisant pour A si le foncteur $M \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_A(M,I)$ est dualisant.

On peut généraliser la définition 4.1. au cas où on ne suppose plus que A soit un anneau local.

Définition 4.2. Soit A un anneau noethérien et soit $\overline{C}$ la sous-catégorie pleine de C formée des A-modules de longueur finie; on appelle foncteur dualisant tout foncteur T, A linéaire, de $\overline{C}^{\circ}$ dans $\overline{C}$, qui est exact et tel que le morphisme de foncteurs

$$\mathrm{id} \longrightarrow T\circ T$$

soit un isomorphisme.

On va démontrer un théorème d'existence et aussi que le module I qui représente un tel foncteur est localement artinien. On montrera aussi que, pour tout idéal maximal $\underline{m}$ de A, la composante $\underline{m}$-primaire du socle de I est de longueur 1.

Proposition 4.3. Soient A et B deux anneaux locaux noethériens d'idéaux maximaux $\underline{m}_A$ et $\underline{m}_B$, tels que B soit une A-algèbre finie. Alors, si I est un module dualisant pour A, $\mathrm{Hom}_A(B,I)$ est un module dualisant pour B.

Démonstration : Soit

$$R : C_{\underline{m}_B} \longrightarrow C_{\underline{m}_A}$$

le foncteur restriction des scalaires ; il est exact. Soit T un foncteur dualisant pour A,

$$T : C_{\underline{m}_A} \longrightarrow \underline{Ab} \quad ;$$

il est exact et, pour tout $M \in Ob\ C_{\underline{m}_A}$, le morphisme naturel $M \longrightarrow T \circ T(M)$ est un isomorphisme ; donc $T \circ R$ est un foncteur dualisant pour B. Si I représente T, d'après la formule classique $Hom_A(M,I) = Hom_B(M,Hom_A(B,I))$, valable pour tout B-module M, on en déduit que $Hom_A(B,I)$ est un module dualisant pour B.

Corollaire 4.4. Soient A un anneau local noethérien et a un idéal de A ; soit $B = A/a$. Si I est un module dualisant pour A, l'annulateur de a dans I est un module dualisant pour B.

Lemme 4.5. Soient A un anneau local noethérien et I un A-module localement artinien. Il existe un isomorphisme canonique

$$I \longrightarrow \hat{I} = I \otimes_A \hat{A} \ .$$

Démonstration : Soit I_n l'annulateur de $\underline{m}$ dans I, où $\underline{m}$ est l'idéal maximal de A. Dire que I est localement artinien, c'est dire que I est limite inductive des I_n et que ceux-ci sont de longueur finie. Or le produit tensoriel commute aux limites inductives, on est ramené au cas où I est artinien. Dans ce cas I est annulé par une puissance de l'idéal maximal, soit $\underline{m}^k$; donc, pour $p \geq k$, $I \simeq I \otimes_A A/m^p$, donc $I \simeq I \otimes_A \hat{A}$ car A est noethérien et I est de type fini.

On en conclut que le foncteur restriction des scalaires de $\hat{A}$ à A et le foncteur extension des scalaires induisent des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre de la catégorie des $\hat{A}$-modules localement artiniens et de la catégorie des A-modules localement artiniens.

Proposition 4.6. Soient A un anneau local noethérien, $\hat{A}$ son complété, I un module dualisant pour A (resp. pour $\hat{A}$) et J le complété de I (resp. le A-module obtenu par restriction des scalaires). Alors J est un module dualisant pour $\hat{A}$ (resp. pour A). De plus les groupes abéliens sous-jacents à I et J sont isomorphes.

Démonstration : On remarque simplement que l'équivalence entre la catégorie des A-modules localement artiniens et la catégorie des $\hat{A}$-modules localement artiniens induit un isomorphisme entre les bifoncteurs $Hom_A(.,.)$ et $Hom_{\hat{A}}(.,.)$, et que la caractérisation d'un foncteur ou d'un module dualisant ne fait intervenir que ces bifoncteurs.

Theorème 4.7. Soit A un anneau local neothérien.

a) Il existe toujours un module dualisant I.

b) Deux modules dualisants sont isomorphes (par un isomorphisme non canonique).

c) Pour qu'un module I soit dualisant, il faut et il suffit qu'il soit une enveloppe injective du corps résiduel k de A.

Remarque 4.8. La proposition 4.6 permet de se ramener au cas d'un anneau local noethérien complet. D'après un théorème de structure de COHEN, un tel anneau est quotient d'un anneau régulier. La proposition 4.3. permet alors de supposer A régulier. Comme nous le verrons plus loin, cette remarque permet un calcul explicite du module dualisant (*) ; nous démontrerons cependant le théorème 4.7. par d'autres moyens.

(*) C'était la méthode suivie d'abord par Grothendieck (en 1957). La méthode par enveloppes injectives qui va suivre est due semble-t'il à K.Morita Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum conditions, Sc. Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku, t.6, 1958-59, p.83-142. Le travail de Morita, est d'ailleurs indépendant de celui de Grothendieck et bien antérieur au présent séminaire, et ne se limite pas au cas des anneaux de base commutatifs.

Rappels :

Avant de démontrer le théorème, nous faisons quelques rappels sur la notion d'enveloppe injective. Cf. P. GABRIEL, Thèse, Paris 1961, Des Catégories Abéliennee, ch II § 5.

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne dans laquelle les $\varinjlim$ exietent et sont exactes (ex.: $\mathcal{C}$ = catégorie dee modules). Tout objet M se plonge dans un objet injectif et on appelle enveloppe injective de M tout objet injectif, contenant M, minimal. On a les propriétée suivantes :

(i) Tout objet M a une enveloppe injective I.

(ii) Si I et J eont deux enveloppee injectives de M, il exiete entre I et J un ieomorphisme (en général non unique) qui induit l'identité eur M.

(iii) I est une extension essentielle de M, c'est-à-dire que $P \subset I$ et $P \cap M = \{0\})$ implique $(P = \{0\})$. De plus si I est injectif et extension essentielle de M, I est enveloppe injective de M.

Cee résultats admis, pour démontrer le théorème 4.7, il suffit évidemment de prouver c).

Démonstration : Soit I un module dualieant pour A. Alors I est injectif et $\mathrm{Hom}_A(k,I)$ eet ieomorphe à k. En composant l'isomorphieme $k \simeq \mathrm{Hom}_A(k,I)$ avec l'inclusion

$$\mathrm{Hom}_A(k,I) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_A(A,I) \simeq I,$$

on obtient l'inclusion

$$k \hookrightarrow I \quad .$$

Montrons que I eet enveloppe injective de k. Soit J un module injectif tel que

$$k \subset J \subset I \quad .$$

Comme J est injectif, il existe un sous A-module injectif J' de I tel que $I = J \oplus J'$. Montrons que $\mathrm{Hom}_A(k,J') = 0$. On a

$$\mathrm{Hom}_A(k,I) \simeq \mathrm{Hom}_A(k,J) \oplus \mathrm{Hom}_A(k,J') \quad ;$$

$\mathrm{Hom}_A(k,J)$ eet un soue-eepace vectoriel de $\mathrm{Hom}_A(k,I) \simeq k$ non réduit à zéro (puisqu'il contient l'inclusion $k \subset J$), donc $\mathrm{Hom}_A(k,J) \simeq k$ et par euite $\mathrm{Hom}_A(k,J') = 0$.

En raisonnant par récurrence sur la longueur on en déduit que $\mathrm{Hom}_A(M,J') = 0$ pour tout A-module M de longueur finie ; donc J' est l'objet qui repréeente le foncteur $0 : C^{\circ}_{\underline{m}} \to \underline{Ab}$, et par euite $J' = 0$.

Réciproquement, eoit I une enveloppe injective de k. Pour voir que I est un module dualieant, il suffit de montrer que $V = \mathrm{Hom}_A(k,I)$ est ieomorphe à k. Or on a la double inclusion

$$k \subset V \subset I \quad ;$$

V est un eepace vectoriel sur k qui ee décompose en la eomme directe de k et d'un eous-espace vectoriel V' de I tel que $V' \cap k = 0$. Or I est une extension essentielle de k, d'où $V' = 0$ et $V = k$.

Corollaire 4.9. Soit A un anneau local noethérien ; tout module dualisant pour A eet localement artinien.

Démonetration : Soit I un module dualisant ; c'est une enveloppe injective de k. Utilisons les notations et le résultat du corollaire 2.2. On a

$$k \subset H^{\circ}_{\underline{m}}(I) \subset I \quad ,$$

et $H^{\circ}_{\underline{m}}(I)$ eet injectif. On en déduit que $I = H^{\circ}_{\underline{m}}(I)$ et donc que I est localement artinien.

5. Conséquences de la théorie des modules dualisants :

Le foncteur

$$T = \mathrm{Hom}_A(\ ,I) \ : \ C_{\underline{m}} \longrightarrow C_{\underline{m}}$$

est une anti-équivalence. En effet $T \circ T$ est isomorphe au foncteur identique et l'argument est formel à partir de là.

On en déduit les propriétés habituelles de la notion d'orthogonalité :

Soit $M^* = \mathrm{Hom}_A(M,I) = T(M)$ et soit $N \subset M$ un sous-module. On appelle orthogonal de N le sous-module N' de M^* formé des éléments de M nuls sur N. On obtient ainsi une bijection entre l'ensemble des sous-modules de M et l'ensemble des sous-modules de M , qui renverse la notion d'ordre.

On a en particulier :

- $\mathrm{long}_M N = \mathrm{colong}_{M^*} N'$.
- Aux modules M monogènes, i.e. tels que $M/\underline{m}M$ soit de dimension 0 ou 1, correspondent dans la dualité des modules dont le socle est de longueur 0 ou 1.
- Si A est artinien, les idéaux de A correspondent aux sous-modules de I.

ect...

Soient A un anneau local noethérien, DA la catégorie des A-modules M tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M^{(n)} = M/\underline{m}^{n+1}M$ soit de longueur finie et tels que $M = \varprojlim_n M^{(n)}$, et soit $\hat{A}$ le complété de A. Le foncteur restriction des scalaires et le foncteur complétion sont des équivalences quasi-inverses entre DA et $D\hat{A}$, qui commutent à isomorphisme près à la formation des groupes abéliens sous-jacents aux modules considérés. Notons CA la catégorie des A-modules localement artiniens à socle de dimension finie.

Proposition 5.1. Soit A un anneau local noethérien et soit I un module dualisant pour A. Les foncteurs

$$\mathrm{Hom}_A(\ ,I) \ : \ (CA)^\circ \longrightarrow DA$$

et

$$\mathrm{Hom}_{\hat{A}}(\ ,I) \ : \ DA \longrightarrow (CA)^\circ$$

sont des équivalences de catégories, quasi-inverses l'une de l'autre.

De plus, si l'on transporte ces foncteurs par les équivalences de catégories entre DA et $D\hat{A}$ d'une part, et CA et $C\hat{A}$ d'autre part, on trouve le foncteur $\mathrm{Hom}_{\hat{A}}(\ ,I)$.

Démonstration : Soit $X \in \mathrm{Ob}\ CA$. Par définition on a :

$$X = \varinjlim_{k \in \mathbb{N}} X_k \ , \quad X_k = \mathrm{Hom}_A(A/\underline{m}^{k+1},X) \ ,$$

donc

$$\mathrm{Hom}_A(X,I) = \varprojlim \mathrm{Hom}_A(X_k,I) \ .$$

Donc $Y = \varprojlim X_k$ est un $\hat{A}$-module de type fini comme il résulte de EGA 0_I 7.2.9. On remarque à ce propos que $D\hat{A}$ est aussi la catégorie des $\hat{A}$-modules de type fini ou, si l'on veut, que DA est la catégorie des A-modules complets et de type fini sur $\hat{A}$. Soit alors Y un tel module, soit $f : Y \longrightarrow I$ un $\hat{A}$-homomorphisme. L'image de f est un sous-module de type fini, donc est annulée par $\underline{m}^k$ pour un certain k ; en effet tout $x \in I$ est annulé par une puissance de $\underline{m}$. Donc f se factorise par $y/\underline{m}^k Y$, d'où il résulte que

$$\mathrm{Hom}_{\hat{A}}(Y,I) = \varinjlim_k \mathrm{Hom}_{\hat{A}}(Y^{(k)},I) \qquad \text{avec } Y^{(k)} = Y/\underline{m}^{k+1}\,Y$$

$$= \varinjlim_k (Y^{(k)})^*$$

appartient à $\mathrm{Ob}\ CA$. D'où il résulte immédiatement que les deux foncteurs de l'énoncé sont quasi-inverses l'un de l'autre.

Il résulte des considérations précédentes que l'on ne change rien aux catégories ou aux foncteurs considérés, non plus qu'aux groupes abéliens sous-jacents aux modules considérés, en remplaçant A par $\hat{A}$;

la proposition 5.1. s'énonce alors ainsi :

La restriction du foncteur $\mathrm{Hom}_{\hat{A}}(\ ,I)$ à la catégorie des $\hat{A}$- modules de type fini prend ses valeurs dans la catégorie des $\hat{A}$-modules localement artiniens à socle de dimension finie, et admet un foncteur quasi-inverse, qui est la restriction du foncteur $\mathrm{Hom}_{\hat{A}}(\ ,I)$. Sur l'intersection de ces deux catégories, ces deux foncteurs coïncident (évidemment !) et établissent une auto-dualité de la catégorie des $\hat{A}$-modules de longueur finie.

Exemple 5.2. (MACAULAY). Soit A un anneau local de corps résiduel k. Soit k_o un sous-corps de A tel que k soit fini sur k_o, $[k:k_o] = d$. Tout A-module de longueur finie peut être considéré comme un k_o-espace vectoriel de dimension finie et égale à d.long(M) . Le foncteur T :

$$M \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_{k_o}(M,k_o)$$

est alors exact et conserve la longueur, donc est dualisant pour A. Le module dualisant associé est donc :

$$A' = \varinjlim_n \mathrm{Hom}_{k_o}(A/\underline{m}^n,k_o) \quad ,$$

c'est le dual topologique de A muni de la topologie $\underline{m}$-adique.

Exemple 5.3. Soit A un anneau local noethérien régulier de dimension n. Soit $\underline{m}$ son idéal maximal, soit k son corps résiduel. Il existe un système régulier de paramètres, $(x_1,x_2\ldots,x_n)$, qui engendre $\underline{m}$, et qui est une suite A-régulière. On peut donc calculer les $\mathrm{Ext}^i_A(k,A)$ par le complexe de KOSZUL ; on trouve :

$$\mathrm{Ext}^i_A(k,A) = 0 \qquad \text{si } i \neq n \ ,$$

$$\mathrm{Ext}^n_A(k,A) \simeq k \ .$$

La profondeur de A étant n, pour tout M annulé par une puissance de $\underline{m}$, $\mathrm{Ext}^i_A(M,A) = 0$ si $i < n$; de plus $\mathrm{Ext}^i_A(M,A) = 0$ si $i > n$, car la dimension cohomologique globale de A est égale à n . Donc $\mathrm{Ext}^n_A(\ ,A)$ est exact et de plus $\mathrm{Ext}^n_A(k,A) \simeq k$; il en résulte que :

Proposition 5.4. Si A est un anneau local noethérien régulier de dimension n, le foncteur

$$M \rightsquigarrow \mathrm{Ext}^n_A(M,A)$$

est dualisant. Le module dualisant associé est

$$I = \varinjlim_r \mathrm{Ext}^n_A(A/\underline{m}^r,A) \quad ,$$

il est isomorphe à $H^n_{\underline{m}}(A)$ (Exposé II, th.6) (*) .

Remarque 5.5. Si A vérifie à la fois les hypothèses des deux exemples précédents, les deux modules dualisants trouvés sont isomorphes. Supposons par exemple que A soit régulier de dimension n, complet et d'égales caractéristiques. Il existe alors un corps des représentants, soit K. Si l'on choisit un système de paramètres $(x_1,\ldots,x_n)$ de A, on peut construire un isomorphisme entre A et l'anneau des séries formelles : $K[[T_1,\ldots,T_n]]$; d'où, comme nous allons le voir, un isomorphisme explicite entre les deux modules dualisants

$$v : H^n(A) \longrightarrow A' \quad .$$

On peut trouver une interprétation intrinsèque de cet isomorphisme à l'aide du module $\Omega^n(A/K)$ des différentielles relatives complété de degré maximum. En effet, l'on sait que $\Omega^n(A/K)$ admet une base formée de l'élément $dx_1 \wedge dx_2 \cdots \wedge dx_n$.

D'où un isomorphisme

$$u : H^n(\Omega^n(A/K)) \longrightarrow H^n(A) \quad .$$

Un fait remarquable est alors que le composé

(*) Soient A un anneau, J un idéal de A, M un A-module, $i \in \mathbb{Z}$; on posera alors $H^i_J(M) = H^i_Y(X,F)$, où X = Spec(A), Y = V(J) et $F = \widetilde{M}$.

$$vu = w : H^n(\Omega^n) \longrightarrow A'$$

ne dépend plus du choix du système de paramètres et commute au changement du corps de base.

Pour construire v on calcule $H^n(A)$ grâce au complexe de KOSZUL associé aux x_i, on trouve :

$$H^n(A) = \varinjlim_r A/(x_1^r,\dots,x_n^r) \quad ,$$

où les morphismes de transition sont définis comme suit :
posons $I_r = A/(x_1^r,\dots,x_1^r)$; soit $e^r_{a_1,\dots,a_n}$ l'image de $(x_1)^{a_1}(x_2)^{a_2}\dots(x_n)^{a_n}$ dans I_r. Les $e^r_{a_1,\dots,a_n}$, pour $s \leq a_i < r$, forment une base de I_r.

Ceci dit, si s est un entier, le morphisme de transition :

$$t_{r,r+s} : I_r \longrightarrow I_{r+s}$$

est la multiplication par $x_1^s x_2^s \dots x_n^s$, donc :

$$u_{r,r+s}(e^r_{a_1,\dots,a_n}) = e^{r+s}_{a_1+s,\dots,a_n+s} \quad .$$

Notons que la donnée d'un A-homomorphisme w d'un A-module M dans A' équivaut à la donnée d'une forme K-linéaire $w' : M \longrightarrow K$ qui soit continue sur les sous-modules de type fini. Dans le cas $M = H^n(\Omega^n)$, la définition de w équivaut donc à celle d'une forme linéaire

$$\rho : H^n(\Omega^n) \longrightarrow K \quad ,$$

appelée forme résidu (*). Pour construire ρ, il suffit de définir des formes $\rho_r : I_r \longrightarrow K$ qui se recollent, et on prendra

$$\rho_r(e^r_{a_1,\dots,a_n}) = \begin{cases} 1 \text{ si } a_i = r-1 \text{ pour } 1 \leq i \leq n \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \quad .$$

(*) Pour une étude plus détaillée de la notion de résidu, Cf. R. HARTSHORNE, Residues and Duality, Lecture Notes in Math. n° 20, (1966), Springer.

Exposé V

DUALITE LOCALE ET STRUCTURE DES $H^i(M)$

1. Complexes d'homomorphismes.

1.1. Soient $F^\cdot$ et $G^\cdot$ deux modules gradués, alors on note :

(1) $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$

le module gradué des homomorphismes de modules gradués de $F^\cdot$ dans $G^\cdot$. Ainsi on a :

(2) $\mathrm{Hom}^s(F^\cdot,G^\cdot) = \prod_k \mathrm{Hom}(F^k,G^{k+s})$.

Soit $F^\cdot$ (resp. $G^\cdot$) un complexe, et soit d_1 (resp. d_2) sa différentielle, alors pour $h \in \mathrm{Hom}^s(F^\cdot,G^\cdot)$ on posera

(3) $d(h) = hod_1 + (-1)^s d_2 \circ h$.

On vérifie trivialement que $dod = 0$, donc que $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$ muni de d est un complexe. Le groupe de cohomologie de ce complexe se note

(4) $\underset{\sim}{H}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$.

Si $G^\cdot$ est injectif en chaque degré, alors

$$F^\cdot \rightsquigarrow \underset{\sim}{H}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$$

est un ∂-foncteur exact. De même, pour $F^\cdot$ quelconque,

$$G^\cdot \rightsquigarrow \underset{\sim}{H}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$$

est un δ-foncteur exact sur la catégorie des complexes $G^\cdot$ injectifs en chaque degré.

Remarque 1.2. Les cycles de $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$ sont les homomorphismes de $F^\cdot$ dans $G^\cdot$ qui commutent ou anticommutent, suivant le degré, avec les différentielles. Les bords de $\mathrm{Hom}^\cdot(F^\cdot,G^\cdot)$ sont les homomorphismes de $F^\cdot$ dans $G^\cdot$ homotopes à zéro.